

UNIVERSIDAD NACIONAL

Sede Regional Brunca – Campus Coto.

Bachillerato en Ingeniería de Sistemas de Información.

Enunciado del Proyecto Final.

Curso	EIF420O - Inteligencia Artificial
Ciclo Lectivo	I Ciclo 2026
Profesor	Ing. Jeremy Elizondo Castro
Tipo de Evaluación	Desarrollo de software
Porcentaje	35%
Modalidad	Grupos de exactamente 3 estudiantes
Fecha de entrega y defensa	Semanas 16-17 (12 y 19 de junio de 2026)

1. Descripción General.

El proyecto del curso de Inteligencia artificial consiste en el diseño, implementación y documentación de una aplicación funcional que resuelva un problema específico utilizando por lo menos tres técnicas de inteligencias artificial que se abarcaron en el curso, el proyecto debe demostrar que el estudiante comprende los fundamentos teóricos y es capaz de aplicarlos para resolver un problema del mundo real o simulado.

2. Objetivos del proyecto.

- Aplicar los conceptos y técnicas de IA aprendidas en el curso para resolver un problema practico.
- Implementar al menos tres técnicas de IA de los temas cubiertos en el curso.

- Desarrollar documentación técnica clara y completa que permita a un tercero comprender, instalar y ejecutar el sistema.
- Defender el proyecto de forma oral, demostrando dominio del tema y del código implementado

3. Requisitos técnicos.

1. Funcionalidad:

- a. El sistema debe resolver un problema claramente definido utilizando técnicas de IA.
- b. Debe implementar al menos 3 técnicas diferentes del curso.
- c. El sistema deberá de funcionar con datos reales o con datos simulados de tamaño realistas.
- d. Debe incluir una interfaz de usuario mínima, que permita demostrar el funcionamiento
- e. El código puede estar escrito en el lenguaje de preferencias de los integrantes de cada equipo (se recomienda Python y el uso de Google Colab)
- f. Se permite el uso de bibliotecas estándar, pero los algoritmos centrales de IA deben ser implementados de forma manual por el grupo.

2. Documentación:

- a. Portada: título del proyecto, nombres de los integrantes, fecha, curso.
- b. Introducción: descripción del problema y una justificación de las técnicas seleccionadas.
- c. Marco teórico: explicación de las técnicas de IA que utilizaron en el desarrollo utilizar referencias bibliográficas.
- d. Diseño: arquitectura del sistema, diagramas de flujo, descripción de los módulos principales.
- e. Implementación: puede utilizar fragmentos de código relevantes para la explicación
- f. Resultado: pruebas realizadas, métricas de rendimiento, capturas de pantalla.
- g. Conclusiones: resumen de logros, limitaciones y posibles mejoras a futuro.
- h. Referencias bibliográficas
- i. Manual de usuario: instrucciones para la instalación y ejecución del sistema.

El documento debe tener un mínimo de 15 páginas.

3. Defensa Oral:

- a. Cada grupo dispondrá de 15 – 20 minutos para presentar su proyecto.
- b. La presentación deberá incluir el diseño, demostración en vivo y conclusiones.

- c. Todos los integrantes deberán de participar activamente en la presentación
 - d. El docente puede realizar preguntas individuales a cualquier miembro del grupo.
 - e. Si un integrante no puede responder preguntas básicas sobre su propia participación se penalizará individualmente.
4. La temática es definida por los integrantes del grupo y notificada al docente antes del **3 de abril del 2026**, algunos ejemplos de temáticas: clasificador bayesiano, sistemas expertos, juegos inteligentes, red neural, ChatBot inteligente, etc.

4. Rubrica de evaluación:

El proyecto se evalúa sobre 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

Criterio	%	Desglose
Eficacia	50%	• Funcionalidad correcta (20%) • Técnicas de IA implementadas (15%) • Resultados verificados (10%) • Manejo de errores y casos limite (5%)
Documentación	20%	• Claridad y organización (5%) • Marco teórico con referencias (5%) • Diagramas y arquitectura (5%) • Manual de usuario (5%)
Defensa	30%	• Presentación clara y profesional (10%) • Demostración en vivo funcional 100% (10%) • Dominio individual del tema (10%)

Nota: La calificación de la defensa es individual. Si un integrante no demuestra dominio, se le reducirá proporcionalmente su porcentaje de defensa.

5. Formato de entrega:

El archivo debe seguir el formato de nomenclatura establecido:

- Nombre: PROYECTO1_nombre1-apellido1_nombre2-apellido2.zip
- Contenido del ZIP:
 - Carpeta código: con todo el código fuente y notebooks
 - Carpeta documentación: con el informe PDF.
 - Carpeta presentación: con las diapositivas de la defensa.
 - Archivo README.txt con instrucciones básicas de ejecución.

Penalización: -5 puntos por mal formato del nombre del archivo. -5 puntos adicionales si no se usa formato ZIP.

6. Normas académicas:

- Es actividad se realiza en grupos, no se aceptan trabajos individuales ni grupos de más de la cantidad establecida salvo autorización expresa del profesor.
- El uso de herramientas de IA generativa (ChatGPT, Copilot, Claude, etc.) para redactar secciones completas del informe está prohibido salvo autorización expresa del profesor. Recuerde que los modelos de IA cometen errores facticos y no constituyen fuentes académicas valida.
- La no presentación en la fecha asignada sin justificación valida y oportuna implicara nota cero en el componente de exposición oral.
- Contribución equitativa: todos los integrantes deben contribuir al código, documentación y defensa. El profesor puede solicitar evidencia de contribución individual (historial de Git, división de tareas documentada).